



我们知道，当被测对象的输入变量或输入条件相互依赖、相互制约的时候，适合用决策表法进行测试，那还有没有其他适合的方法呢？



10.4 因果图法



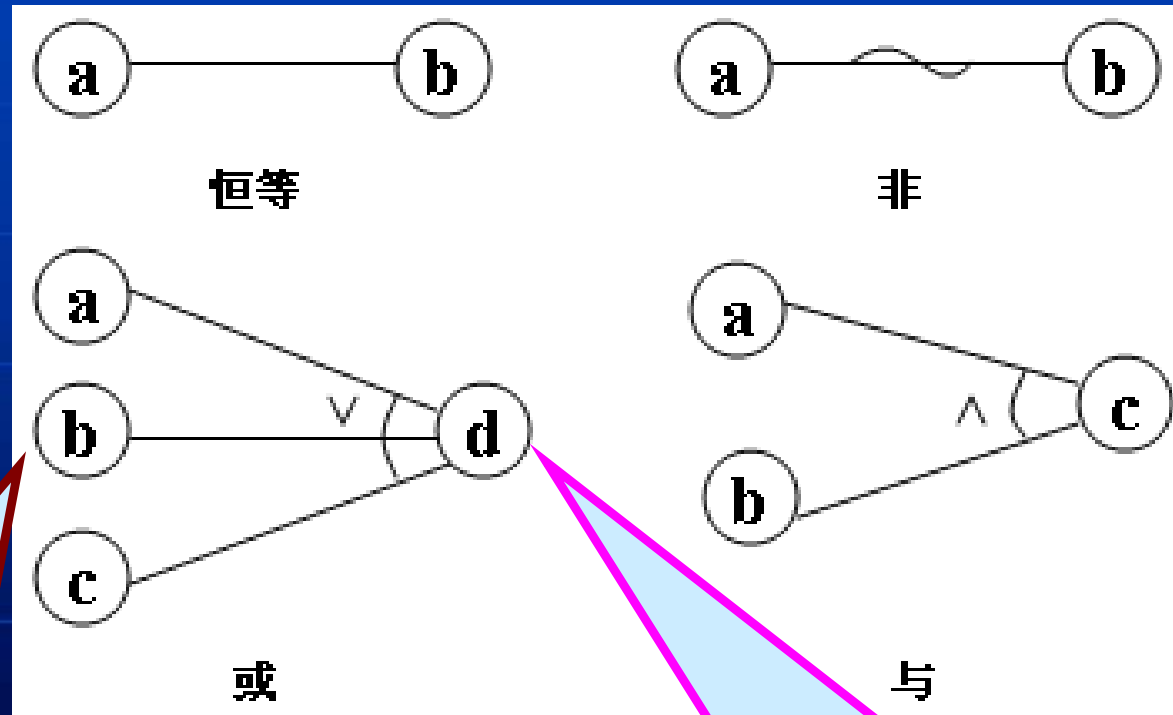


什么是因果图法？

- ❖ 因果图法是一种利用图解法分析输入的各种组合情况，从而设计测试用例的方法，它适合于检查程序输入条件的各种组合情况。



因果图的关系符号



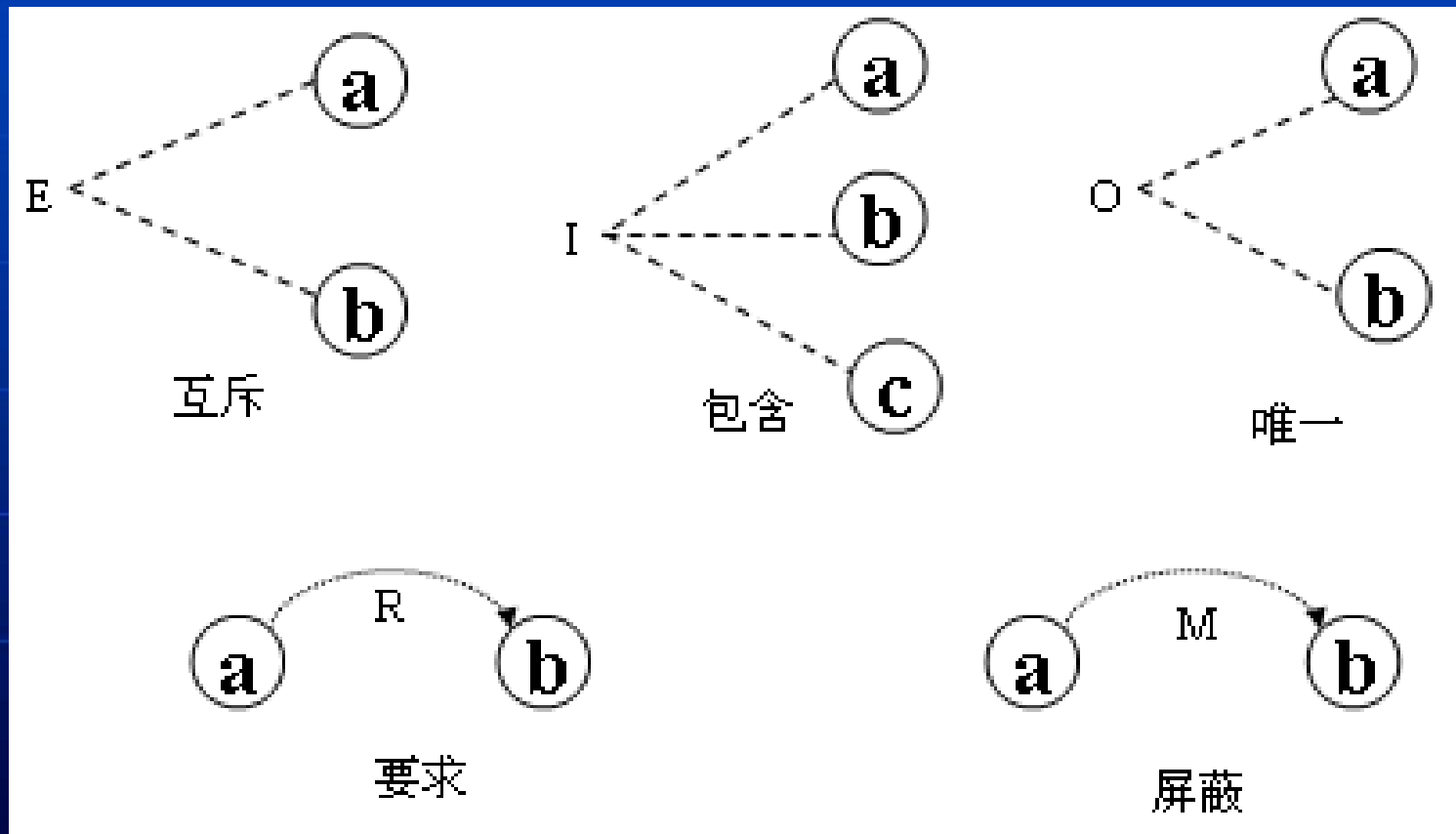
左边的节点表示原因

右边的节点表示结果

❖ 恒等、非、或、与



因果图的约束符号



❖ 互斥（异）、包含（或）、唯一、要求、屏蔽（强制）



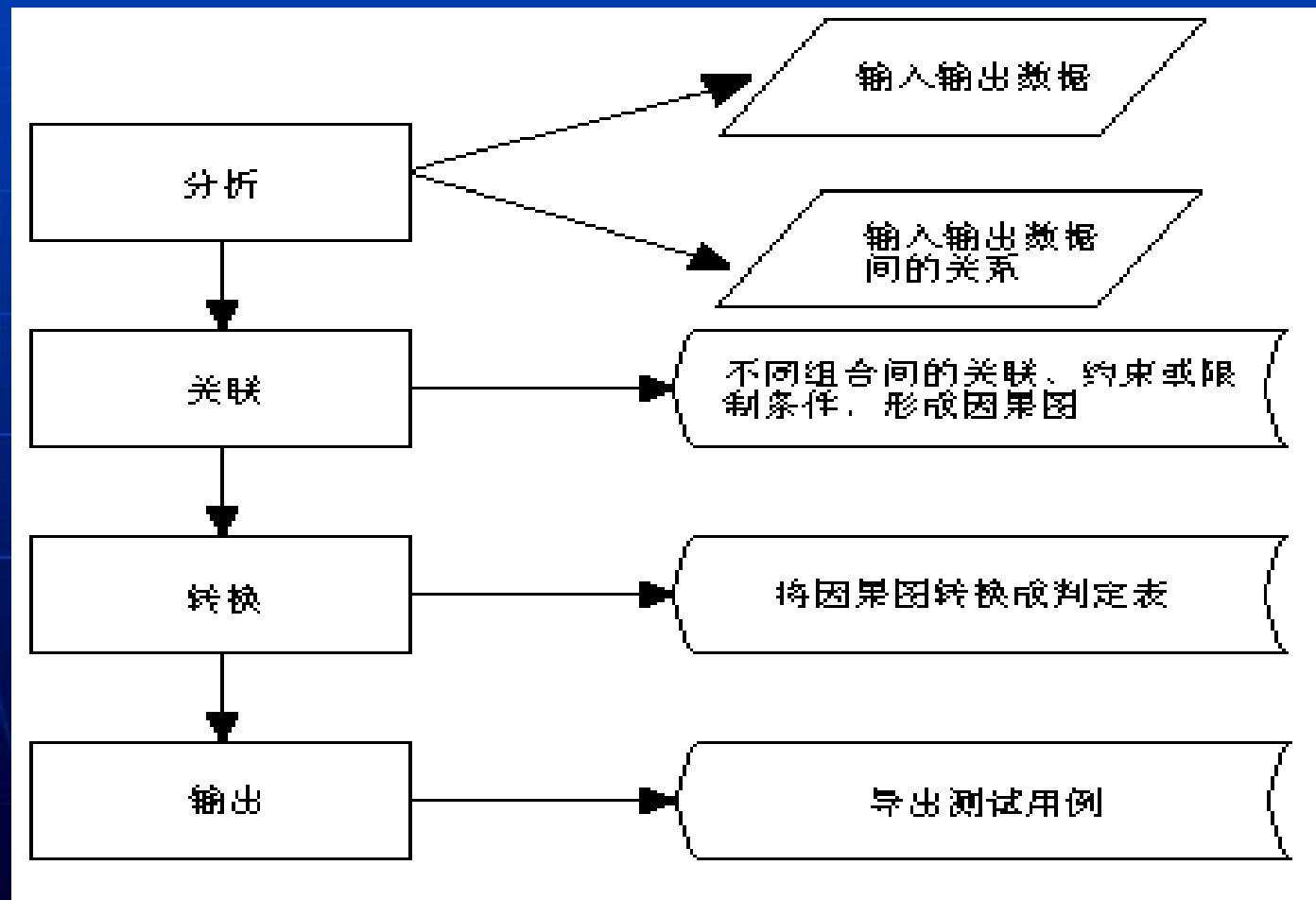
因果图法设计测试用例的步骤

利用因果图生成测试用例的基本步骤如下：

- (1) 分析软件规格说明中哪些是原因（即输入条件或输入条件的等价类），哪些是结果（即输出条件），并给每个原因和结果赋予一个标识符。
- (2) 分析软件规格说明中的语义，找出原因与结果之间、原因与原因之间对应的关系，根据这些关系画出因果图。
- (3) 由于语法或环境的限制，有些原因与原因之间、原因与结果之间的组合情况不可能出现。为表明这些特殊情况，在因果图上用一些记号表明约束或限制条件。
- (4) 把因果图转换为决策表。
- (5) 根据决策表中的每一列设计测试用例。



因果图法示意图



案例1

某软件规格说明书包含这样的要求：第一列字符必须是**A或B**，第二列字符必须是一个数字，在此情况下进行文件的修改，但如果第一列字符不正确，则给出信息**N**；如果第二列字符不是数字，则给出信息**M**。

用因果图法测试上述程序。



步骤1：分析原因和结果

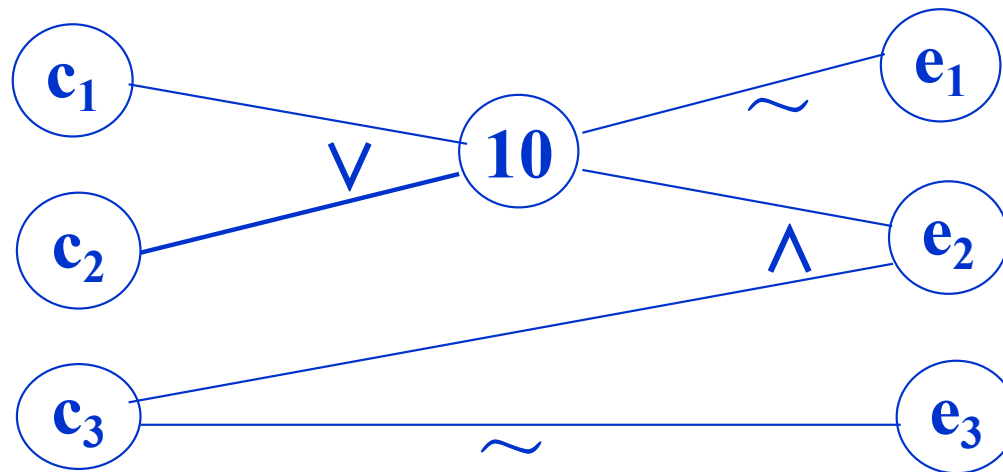
根据题意，原因和结果如下：

原因	结果
c1： 第一个字符是 A	e1： 给出信息 N
c2： 第一个字符是 B	e2： 修改文件
c3： 第二个字符是一个数字	e3： 给出信息 M

某软件规格说明书包含这样的要求：第一列字符必须是**A**或**B**，第二列字符必须是一个数字，在此情况下进行文件的修改，但如果第一列字符不正确，则给出信息**N**；如果第二列字符不是数字，则给出信息**M**。



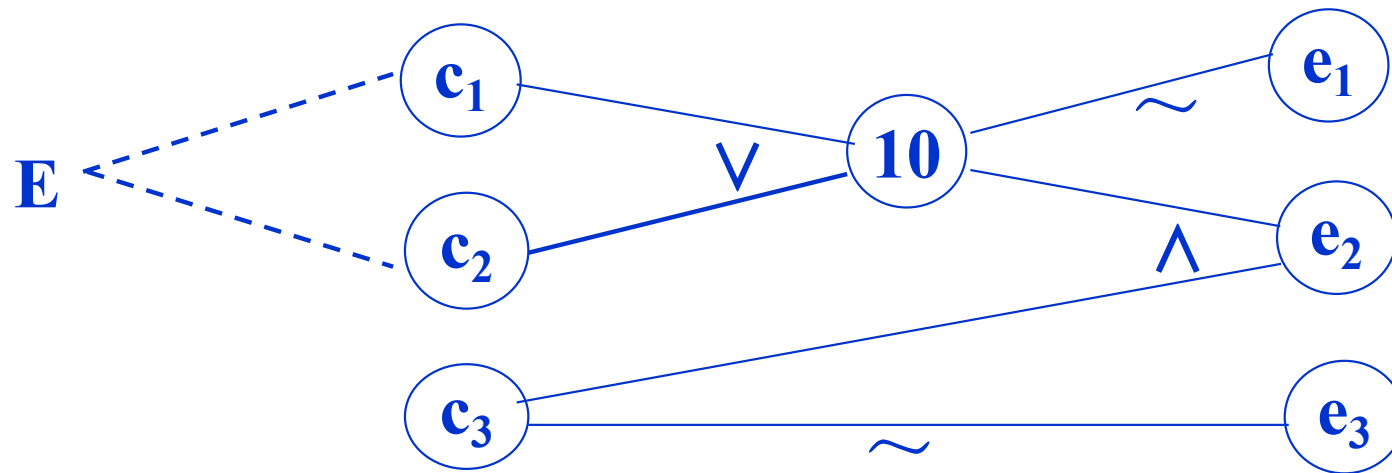
步骤2：画出因果图



10为中间节点。



步骤3：施加相应的约束



考虑到原因1和原因2不可能同时为1，因此在因果图上施加E约束； 10为中间节点。



步骤4 将因果图转换为决策表

规则		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	C ₁	1	1	1	1	0	0	0	0
	C ₂	1	1	0	0	1	1	0	0
	C ₃	1	0	1	0	1	0	1	0
	10			1	1	1	1	0	0
动作	e ₁			0	0	0	0	1	1
	e ₂			1	0	1	0	0	0
	e ₃			0	1	0	1	0	1
	不可能	1	1						
测试用例				A5	A#	B9	B?	X2	Y%



步骤5：根据决策表设计测试用例

编号	输入数据	预期输出
TC1	A5	修改文件
TC 2	A#	给出信息M
TC 3	B9	修改文件
TC 4	B?	给出信息M
TC 5	X2	给出信息N
TC 6	Y%	给出信息N和信息M



案例2

例如，有一个饮料自动售货机（处理单价为5角钱）的控制处理软件，它的软件规格说明如下：

若投入5角钱的硬币，按下“橙汁”或“啤酒”的按钮，则相应的饮料就送出来。若投入1元钱的硬币，同样也是按“橙汁”或“啤酒”的按钮，则自动售货机在送出相应饮料的同时退回5角钱的硬币。

试绘制上述程序的因果图并转化为相应的决策表。



步骤1：分析原因和结果

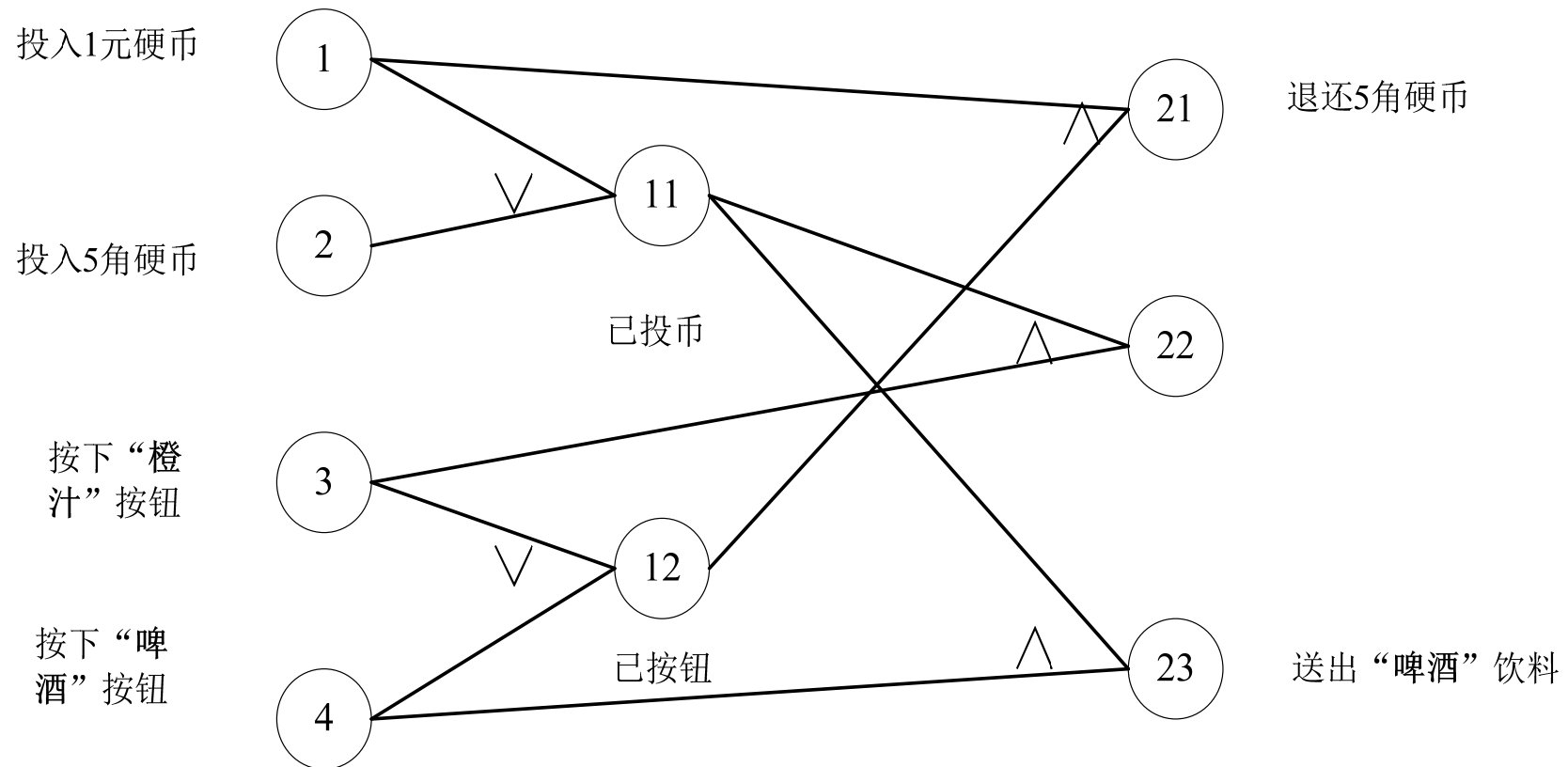
根据题意，原因和结果如下：

原因	结果
1： 投入 1元硬 币	21： 退还 5角 硬币
2： 投入 5角硬 币	22： 送出“橙 汁”
3： 按下“橙 汁”按钮	23： 送出“啤 酒”
4： 按下“啤 酒”按钮	

若投入**5角钱**的硬币，按下“橙汁”或“啤酒”的按钮，则相应的饮料就送出来。若投入**1元钱**的硬币，同样也是按“橙汁”或“啤酒”的按钮，则自动售货机在送出相应饮料的同时退回**5角钱**的硬币。



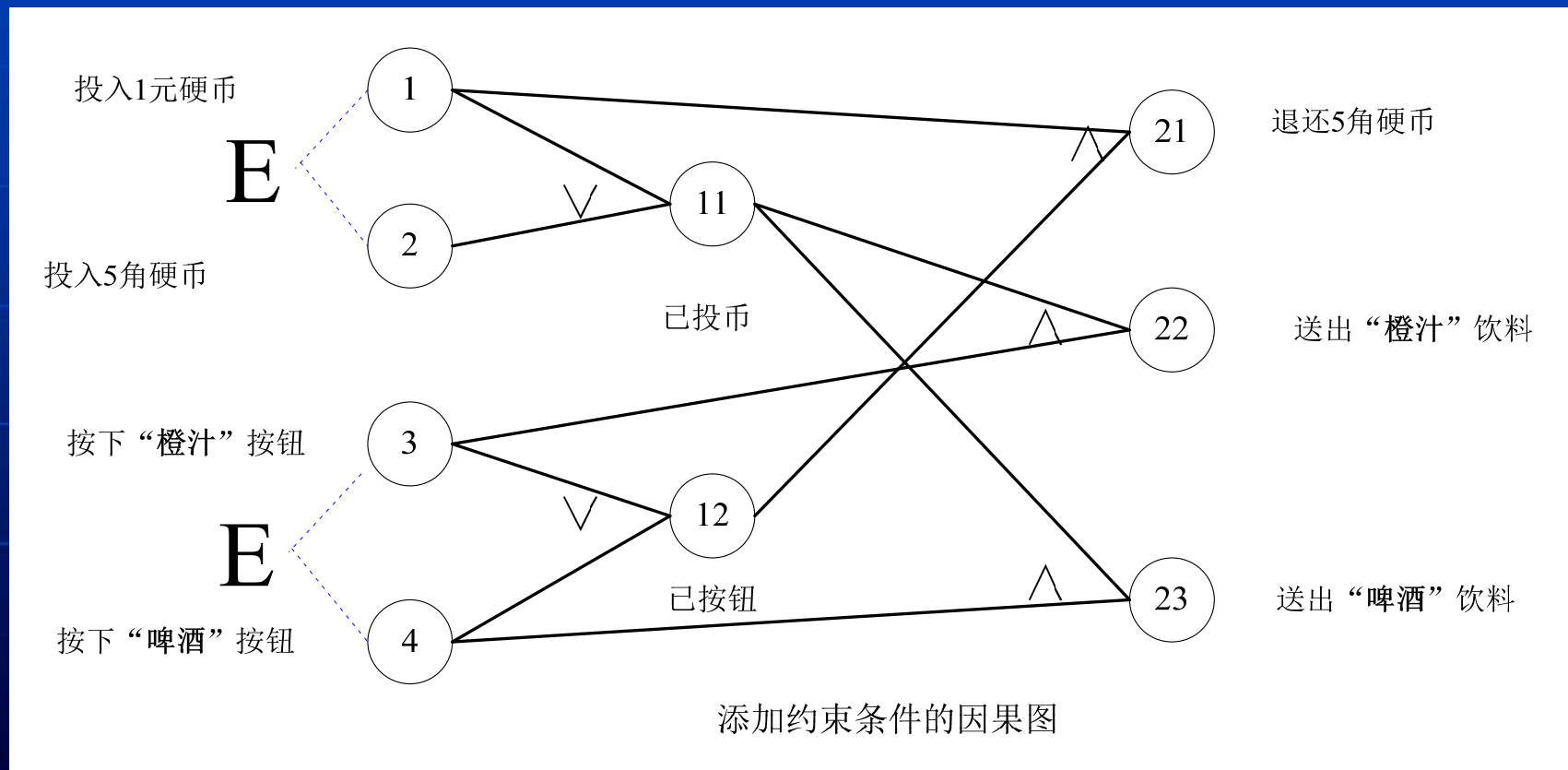
步骤2：画出因果图



11、12为中间节点。



步骤3：施加相应的约束



步骤4 将因果图转换为决策表

从因果图导出的判定表										
			1	2	3	4	5	6	7	8
输入	投入1元硬币	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	投入5角硬币	2	0	0	0	1	1	1	0	0
	按下橙汁	3	1	0	0	1	0	0	1	0
	按下啤酒	4	0	1	0	0	1	0	0	1
中间节点	已投币	11	1	1	1	1	1	1	0	0
	已按钮	12	1	1	0	1	1	0	1	1
输出	退还5角硬币	21	1	1	0	0	0	0	0	0
	送出橙汁饮料	22	1	0	0	1	0	0	0	0
	送出啤酒饮料	23	0	1	0	0	1	0	0	0



案例3 三角问题

绘制三角问题的因果图并转化为相应的决策表。



步骤1：分析原因和结果

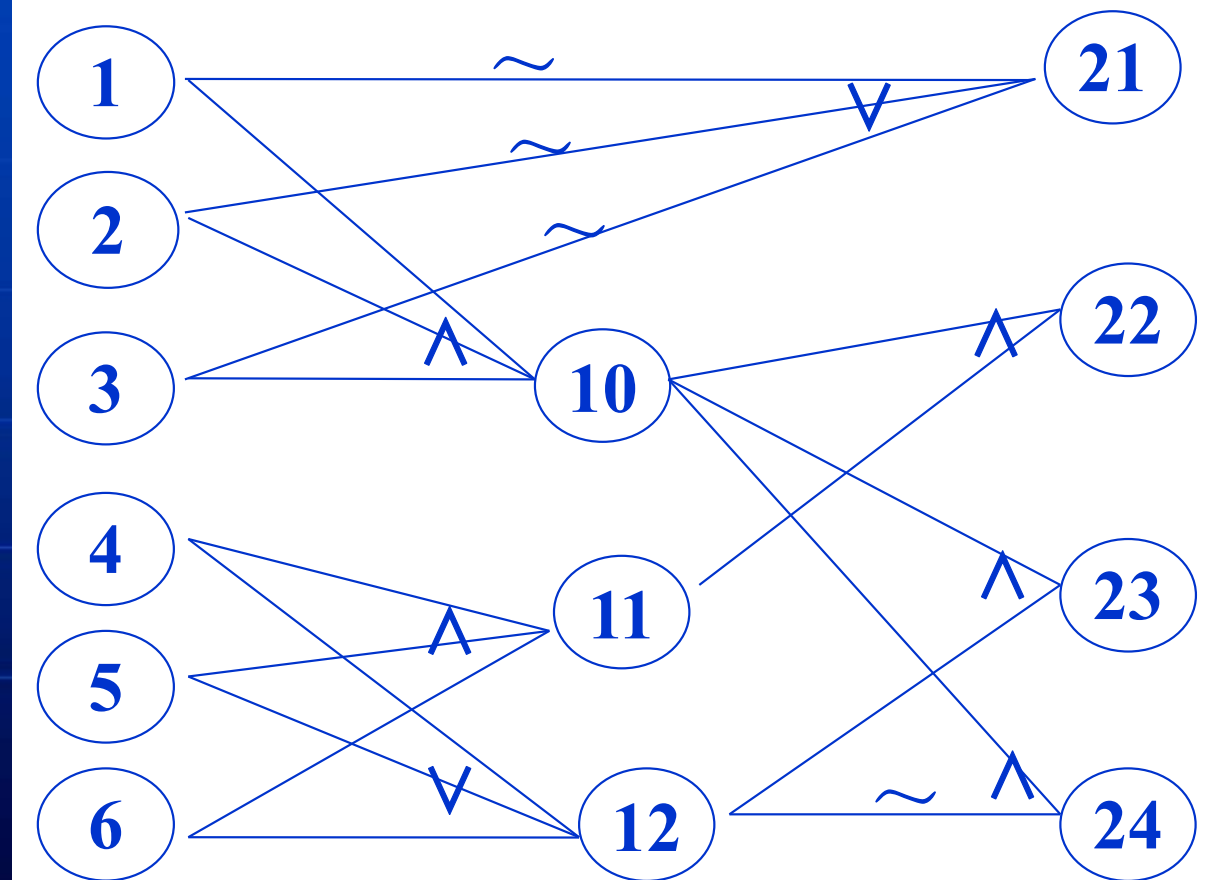
根据题意，原因和结果如下：

原因	结果
1: $A < B+C$	21: 不能构成三角形
2: $B < A+C$	22: 等边三角形
3: $C < A+B$	23: 等腰三角形
4: $A = B$	24: 一般三角形
5: $A = C$	
6: $B = C$	



步骤2：画出因果图

原因	结果
1: $A < B+C$	21: 不能构成三角形
2: $B < A+C$	22: 等边三角形
3: $C < A+B$	23: 等腰三角形
4: $A = B$	24: 一般三角形
5: $A = C$	
6: $B = C$	

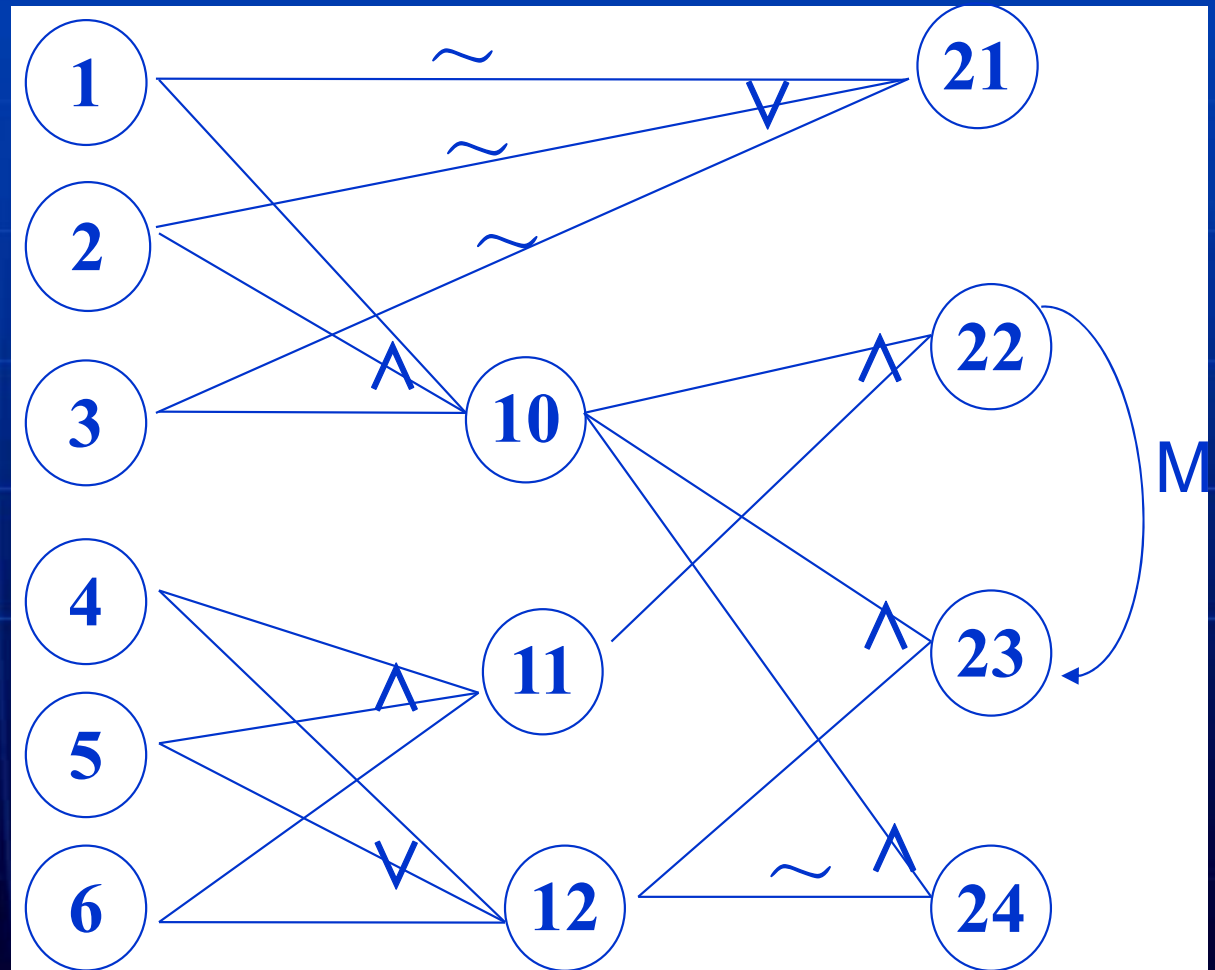


10、11、12为中间节点。



步骤3：施加相应的约束

原因	结果
1: $A < B+C$	21: 不能构成三角形
2: $B < A+C$	22: 等边三角形
3: $C < A+B$	23: 等腰三角形
4: $A = B$	24: 一般三角形
5: $A = C$	
6: $B = C$	





对于条件4: $A = B$, 5: $A = C$, 6: $B = C$, 不可能两个成立, 另一个不成立的约束如何添加?



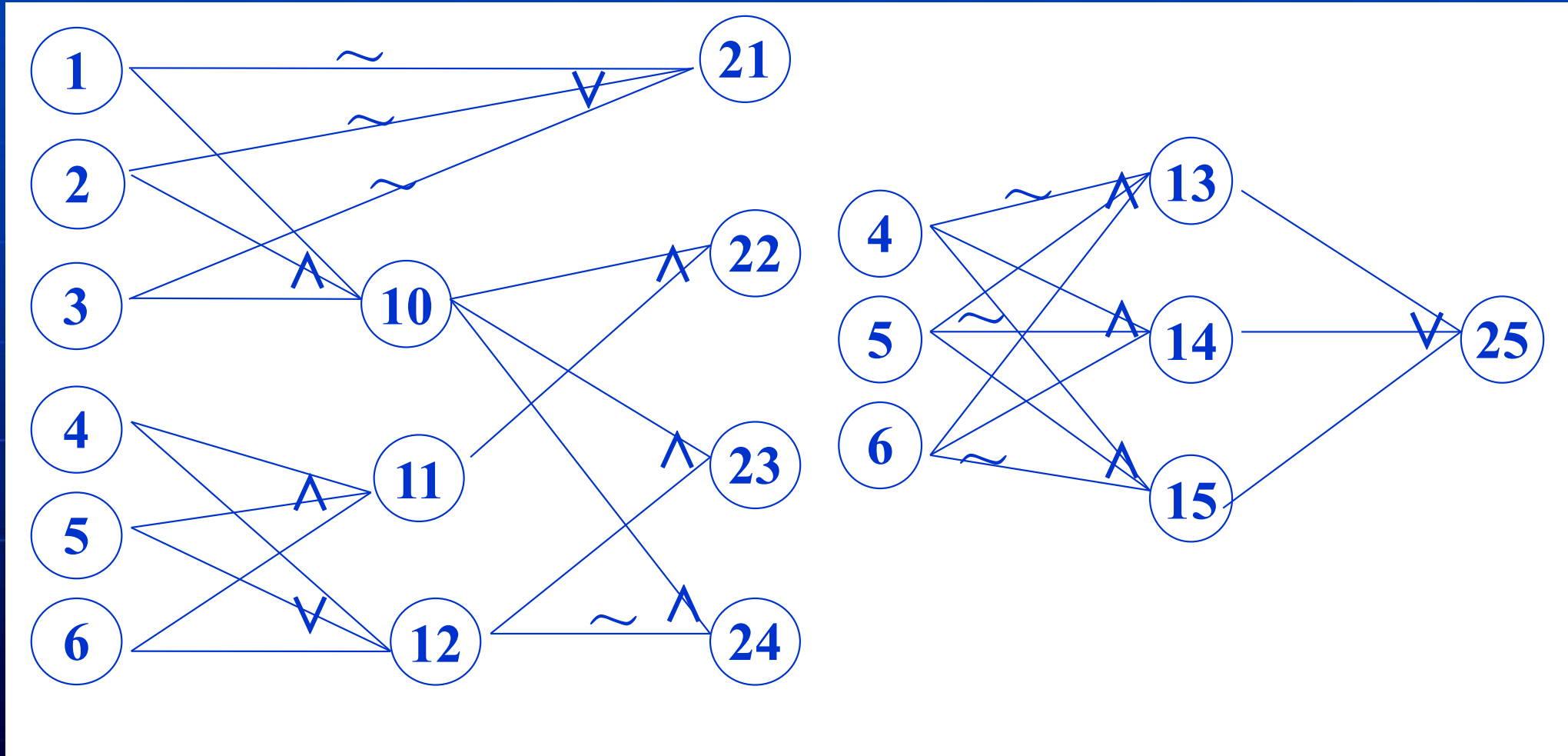
重回步骤1：分析原因和结果

根据题意，原因和结果如下：

原因	结果
1: $A < B+C$	21: 不能构成三角形
2: $B < A+C$	22: 等边三角形
3: $C < A+B$	23: 等腰三角形
4: $A = B$	24: 一般三角形
5: $A = C$	25: 不可能
6: $B = C$	



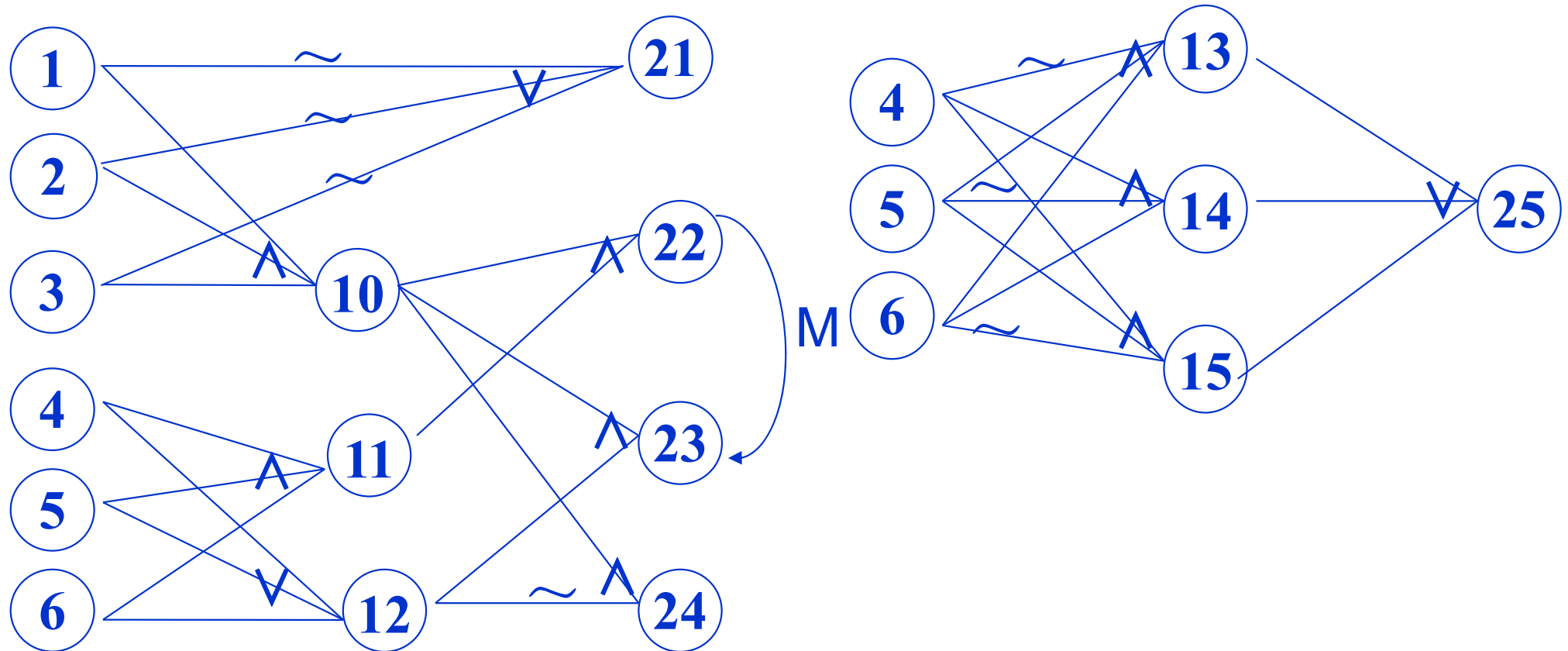
步骤2：画出因果图



10、11、12、13、14、15为中间节点。



步骤3：施加相应的约束



步骤4 将因果图转换为决策表

1:a<b+c?	F	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2:b<a+c?	-	F	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3:C<a+b?	-	-	F	T	T	T	T	T	T	T	T
4:a=b?	-	-	-	T	T	T	T	F	F	F	F
5:a=c?	-	-	-	T	T	F	F	T	T	F	F
6:b=c?	-	-	-	T	F	T	F	T	F	T	F
21:非三角形	√	√	√								
24:一般三角形											√
23:等腰三角形							√		√	√	
22:等边三角形				√							
25: 不可能					√	√		√			



步骤5 根据决策表设计测试用例

用例ID	a	b	c	预期输出
DT1	4	1	2	非三角形
DT2	1	4	2	非三角形
DT3	1	2	4	非三角形
DT4	5	5	5	等边三角形
DT5	?	?	?	不可能
DT6	?	?	?	不可能
DT7	2	2	3	等腰三角形
DT8	?	?	?	不可能
DT9	2	3	2	等腰三角形
DT10	3	2	2	等腰三角形
DT11	3	4	5	一般三角形



课堂练习一

某软件的一个模块的需求规格说明书中描述：

- (1) 年薪制员工：严重过失，扣年终风险金的**4%**；过失，扣年终风险金的**2%**。
- (2) 非年薪制员工：严重过失，扣当月薪资的**8%**；过失，扣当月薪资的**4%**。

请绘制出因果图和判定表，并给出相应的测试用例。



步骤1：分析原因和结果

根据题意，原因和结果如下：

原因	结果
C1： 年薪制员工	A1： 扣年终风险金的 4%
C2： 非年薪制员工	A2： 扣年终风险金的 2%
C3： 严重过失	A3： 扣当月薪资的 8%
C4： 过失	A4： 扣当月薪资的 4%

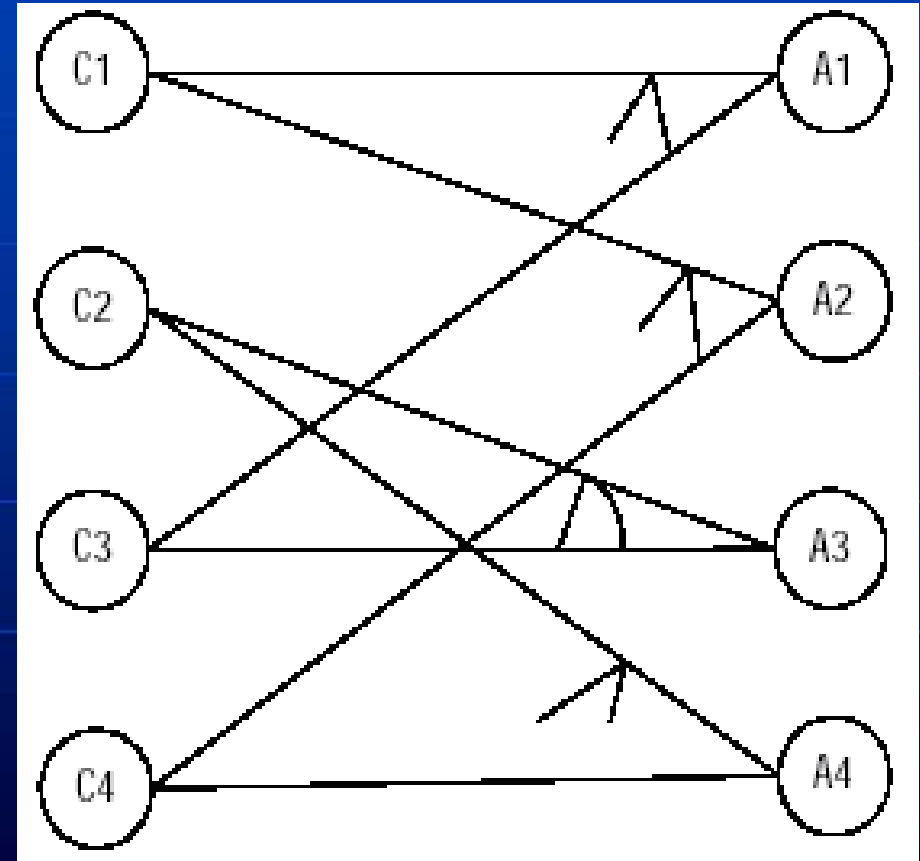
(1) 年薪制员工：严重过失，扣年终风险金的**4%**；
过失，扣年终风险金的**2%**。

(2) 非年薪制员工：严重过失，扣当月薪资的**8%**；
过失，扣当月薪资的**4%**。



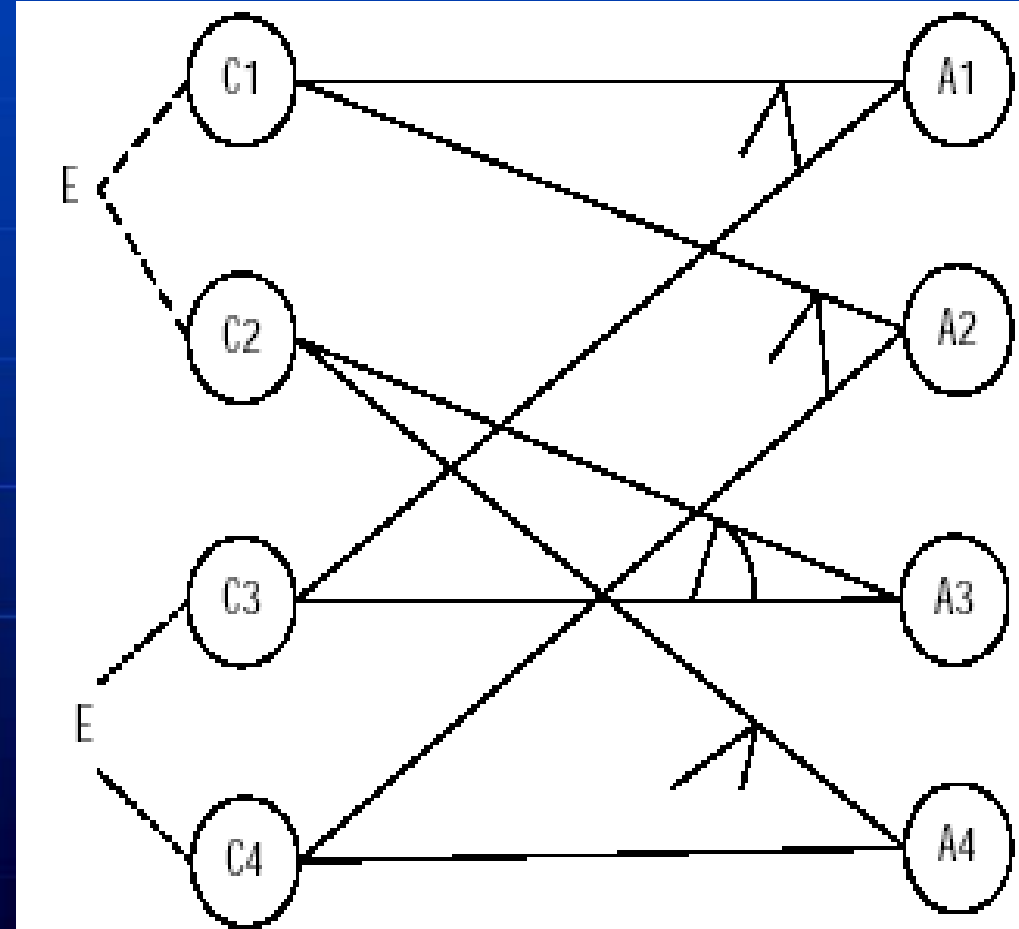
步骤2：画出因果图

原因	结果
C1: 年薪制员工	A1: 扣年终风险金的 4%
C2: 非年薪制员工	A2: 扣年终风险金的 2%
C3: 严重过失	A3: 扣当月薪资的 8%
C4: 过失	A4: 扣当月薪资的 4%



步骤3：施加相应的约束

原因	结果
C1: 年薪制员工	A1: 扣年终风险金的 4%
C2: 非年薪制员工	A2: 扣年终风险金的 2%
C3: 严重过失	A3: 扣当月薪资的 8%
C4: 过失	A4: 扣当月薪资的 4%



步骤4 将因果图转换为决策表

c1:年薪制员工	F	F	F	F	F	F	F	F	T	T	T	T	T	T	T	T
c2:非年薪制员工	F	F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	T	T	T
c3:严重过失	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T
c4:过失	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F
A1:扣年终风险金的4%												√				
A2:扣年终风险金的2%									√							
A3:扣当月薪资的8%									√							
A4:扣当月薪资的4%					√											



因果图——小结

- ❖ 因果图法提供了一种把需求规格说明书转化为决策表的系统化方法。
- ❖ 额外的好处，就是可以指出规格说明的不完整性和不明确之处。

